Guía de campo de la entrevista

Resolución de problemas de cálculo sin IA y con Gemini · 40–45 min · Versión corta de la guía v4

Antes de empezar

☐ Consentimiento firmado ☐ Grabadora encendida ☐ OBS grabando la pantalla ☐ Gemini abierto en la cuenta del investigador, conversación nueva ☐ Tarjetas de las tareas ☐ Esferos azul y rojo

Gracias por aceptar. Voy a grabar el audio, como quedó en el consentimiento; puede pedirme que pare cuando quiera. Esto no es un examen y no afecta sus notas. Me interesa cómo piensa, no si llega a la respuesta. Va a trabajar dos ejercicios: primero solo, en papel, con el esfero azul; después con Gemini, como usted quiera. Mientras trabaja, trate de decir en voz alta lo que va pensando.

Reglas para el entrevistador. No evaluar ("entiendo", "siga"). Retomar las palabras del estudiante en los sondeos. Usar ayudas solo tras dos minutos de bloqueo o si las pide, y anotar el nivel en la transcripción como `[A1]`, `[A2]`.... Con Gemini abierto, no dar ayudas A3 ni A4.

A0 Silencio	Esperar 10 segundos.
A1 Explicitación	¿Qué ha intentado hasta ahora?
A2 Reformulación	¿Cómo diría con sus palabras lo que se pide?
A3 Heurística	¿Le serviría una gráfica, una tabla o un dibujo?
A4 Contenido	Se da el paso y se pide que lo explique.

0. Apertura — 3 min

☐ **P1.** Cuénteme cómo le ha ido en el curso de cálculo (o de matemáticas básicas) este semestre.
→ ¿Por qué lo dice? ¿Me da un ejemplo?

☐ **P2.** Cuando está estudiando solo y se queda atascado en un ejercicio, ¿qué hace?
→ Si no menciona la IA: ¿y alguna aplicación o IA? ¿Cómo la usa?

1. Tarea 1 sin IA: tres razonamientos `[M1]` — 10 min

Entregar la tarjeta 1 y el esfero azul: "Estos razonamientos los escribieron otros estudiantes. Escriba al lado de cada uno si está bien o mal, y por qué".

☐ **P3.** Lea el razonamiento 1. Si lo hubiera escrito un compañero suyo, ¿qué le diría?
→ ¿Por qué le diría eso?

☐ **P4.** Ahora lea el 2 y el 3. ¿Qué le diría a quien los escribió?
→ ¿Se parecen en algo al primero?

☐ **P5.** ¿Cómo hizo para decidir si cada uno estaba bien o mal?
→ ¿Cómo se lo explicaría a alguien que no está seguro?

2. Tarea 1 con Gemini `[M2]` — 8 min

Ahora puede usar Gemini. Escríbale lo que quiera, como si estuviera estudiando por su cuenta. Antes de enviar cada mensaje, dígame qué le va a preguntar. Si cambia algo en su hoja, hágalo con el esfero rojo, sin borrar.

☐ **P6.** Antes de enviarlo: ¿qué le va a preguntar a Gemini?
→ ¿Para qué se lo pregunta?

☐ **P7.** Lea lo que le respondió. ¿Qué piensa de eso?
→ ¿Coincide con lo que usted escribió en azul?

☐ **P8.** Mire su hoja. ¿Le cambiaría algo a lo que escribió en azul?

→ ¿Qué lo hizo cambiarlo, o dejarlo igual?

Al cerrar: explicar cuáles razonamientos eran correctos (el 2) y por qué.

3. Tarea 2: la ecuación $\cos x = x$ 12 min

`[M1]` Tarjeta 2 y esfero azul, hasta 6 minutos. `[M2]` Conversación nueva en Gemini, esfero rojo, la misma consigna.

☐ **P9.** *(sin IA)* Con sus palabras, ¿qué le está pidiendo este ejercicio?
→ ¿Por dónde empezaría?

☐ **P10.** *(sin IA)* Sin hacer cuentas todavía: ¿cree que hay algún número que cumpla esta igualdad?
→ ¿Qué le hace pensar eso? ¿Cuántos cree que hay?

☐ **P11.** *(con Gemini)* Si ya tiene un valor, ¿cómo podría comprobar que sirve?
→ ¿Qué tan cerca le parece "suficientemente cerca"?

4. Comparación 6 min

☐ **P12.** Hoy trabajó primero solo y después con Gemini. ¿Qué diferencia notó entre una forma y la otra?
→ ¿Me muestra en la hoja dónde lo notó?

☐ **P13.** Si un compañero le pregunta cómo resolvió esto, ¿qué parte le diría que hizo usted y qué parte hizo Gemini?

☐ **P14.** Si mañana le toca un ejercicio parecido, ¿cómo lo haría?
→ ¿Qué haría igual que hoy y qué cambiaría?

5. Cierre 2 min

☐ **P15.** ¿Hay algo más que quiera contarme o preguntarme sobre lo de hoy?

Muchas gracias. Su nombre no aparecerá en ningún documento. En unos días le comparto una síntesis para que me diga si refleja lo que quiso decir.

Imprescindibles si falta tiempo: P1, P3, P5, P6, P7, P9, P12 y P13.

Notas de campo **(completar en los 30 minutos siguientes)**

Código / asignatura / fecha / duración	
Preguntas imprescindibles no cubiertas	
Nivel máximo de ayuda (T1 / T2)	
Número de consultas a Gemini (T1 / T2)	
Momentos críticos (minuto y qué pasó)	
¿Induje alguna respuesta? ¿Dónde?	
Incidentes técnicos	

Después: copiar la conversación de Gemini a `E##_ENT_gemini.txt` (sin usar "Compartir") y borrarla de la cuenta · escanear la hoja a color · transcribir con el comando `codificador` en menos de 72 horas.

Tarjetas para el estudiante (imprimir aparte)

Tarea 1 — Tres razonamientos sobre límites

Estos razonamientos los escribieron estudiantes de primer año de universidad. Escriba al lado de cada uno si le parece correcto o no, y por qué.

1. *"El límite de* $\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ *cuando* x *tiende a 0 es 0, porque en el numerador* $\operatorname{sen} 0 = 0$*, mientras que el denominador* x *solo tiende a 0."*

2. *"El límite de* $\dfrac{x^2 - 1}{x + 3}$ *cuando* x *tiende a* $+\infty$ *es* $+\infty$*, porque* x^2 *crece más rápido que* x*."*

3. *"El límite de* $e^x\,(1 - \sqrt{x})$ *cuando* x *tiende a* $+\infty$ *es* $+\infty$*, porque la exponencial domina."*

Tarea 2 — La ecuación $\cos x = x$

a) ¿La ecuación $\cos x = x$ tiene solución? Si la tiene, ¿cuántas? Justifique su respuesta.

b) Encuentre un valor aproximado de la solución. Explique cómo sabe que su aproximación es buena.

Primero trabaje con esfero azul o negro. Cuando pueda usar Gemini, escriba lo que cambie o agregue con esfero rojo, sin borrar lo anterior.